

AEA1 · SESSIÓ 2 · 3 HORES

Programem persones

Guia de treball de l'alumnat · instruccions precises, execució literal i blocs reutilitzables

165 min

Durada

Parelles + 4

Agrupament

1 lliurable

Evidència

RA1

Resultat

MISSION

Aconseguir que una altra persona executi exactament allò que has escrit, sense interpretar intencions ni demanar aclariments.

Abans de començar

- Escriu nom, cognoms i grup a totes les pàgines.
- Decidiu qui comença com a programador/a i qui com a processador/a.
- Primer escriuiu; després executeu. No corregiu oralment durant la prova.
- Registreu l'error i la millora: no esborreu el primer intent.

Lliurable únic

ENTREGA

Aquesta mateixa guia completa, en paper o exportada com AEA1_S2_Cognom_Nom.pdf. No cal crear quatre documents diferents.

REPTE 1 · 20 MIN

El robot literal

Descriu un patró de 5×5 perquè la teva parella el reproduïxi sense veure'l.

1. Situa el llapis a la fila 1, columna 1.
2. Escriu totes les instruccions abans d'executar.
3. No pots dir «aquí», «així», «una mica» ni fer gestos.
4. Compara el resultat, marca la primera ambigüïtat i reescriu només el necessari.

Model A · només el veu qui programa



Instruccions v1

Primera divergència i causa

Instrucció corregida

CRITERI D'ÈXIT

La segona execució reproduïx el patró sense preguntes ni explicacions addicionals.

REPTE 2 · 25 MIN

Compila instruccions humanes

Reescriu frases vagues perquè es puguin executar i comprovar.

Frase original	Què falta?	Instrucció compilada
Posa-ho bé	Objecte i posició	
Ves cap allà	Destinació	
Repeteix unes vegades	Quantitat	
Acaba quan estigui	Criteri final	

PROVA

Intercanvia les quatre frases amb un altre equip. Marca quines han generat una interpretació diferent i torna-les a escriure.

REPTE 3 · 35 MIN

CPU humana

Programa una persona perquè prepari un lloc de treball amb una safata, tres targetes, un llapis i un full.

Paleta d'ordres

ORDRES PERMESES

AGAFAR [objecte] · DEIXAR [objecte] A [posició] · GIRAR [objecte] · REPETIR [n] VEGADES · SI [condició], [acció] · COMPROVAR [criteri]

Estat final: quatre condicions observables

Algorisme v1

REPTE 3 · REGISTRE

Traça i correcció

La CPU executa sense interpretar. La persona observadora registra què passa.

Pas	Ordre	Resultat	Coincideix?
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Primera divergència

Canvi aplicat a la versió v2

REPTE 4 · 30 MIN

Blocs reutilitzables

Troba ordres repetides, converteix-les en un bloc i indica la dada que canvia.

EXEMPLE

BLOC col·loca_targeta(n): AGAFAR targeta n → DEIXAR targeta n A safata. El paràmetre és n; permet reutilitzar el bloc amb 1, 2 i 3.

Seqüència repetida que has detectat

Nom del bloc (verb + objectiu)

Paràmetre i què representa

Definició del bloc i crides

Un segon context on seria útil

REPTE FINAL · 30 MIN

Ruta de missatgeria

Dibuixa una quadrícula de 6×6 . Situa S a (1,1), P a (1,5) i (3,1), obstacles a (1,3), (2,3), (3,5), (4,2) i (5,4), i F a (6,6).

5. Defineix AVANÇA, GIRA, RECULL i ENTREGA.
6. Escribeu la ruta v1 sense moure cap fixa.
7. Una parella executa i registra la primera divergència.
8. Corregeix la ruta, afegeix un bloc reutilitzable i una comprovació final.

Ruta v1

Traça i primera divergència

Ruta final amb bloc i comprovació

TANCAMENT · 15 MIN

Checklist i reflexió individual

- Conservo la versió inicial i la correcció dels reptes 1 i 3.
- Les instruccions indiquen objecte, acció, posició o quantitat quan cal.
- El bloc té un nom clar, un paràmetre i un segon ús.
- La ruta recull els dos paquets, evita obstacles, arriba a F i comprova abans d'entregar.

Resposta individual

La instrucció que més he hagut de precisar ha estat... perquè...

NOM DEL FITXER

AEA1_S2_Cognom_Nom.pdf. Si treballes en paper, entrega totes les pàgines grapades i identificades.